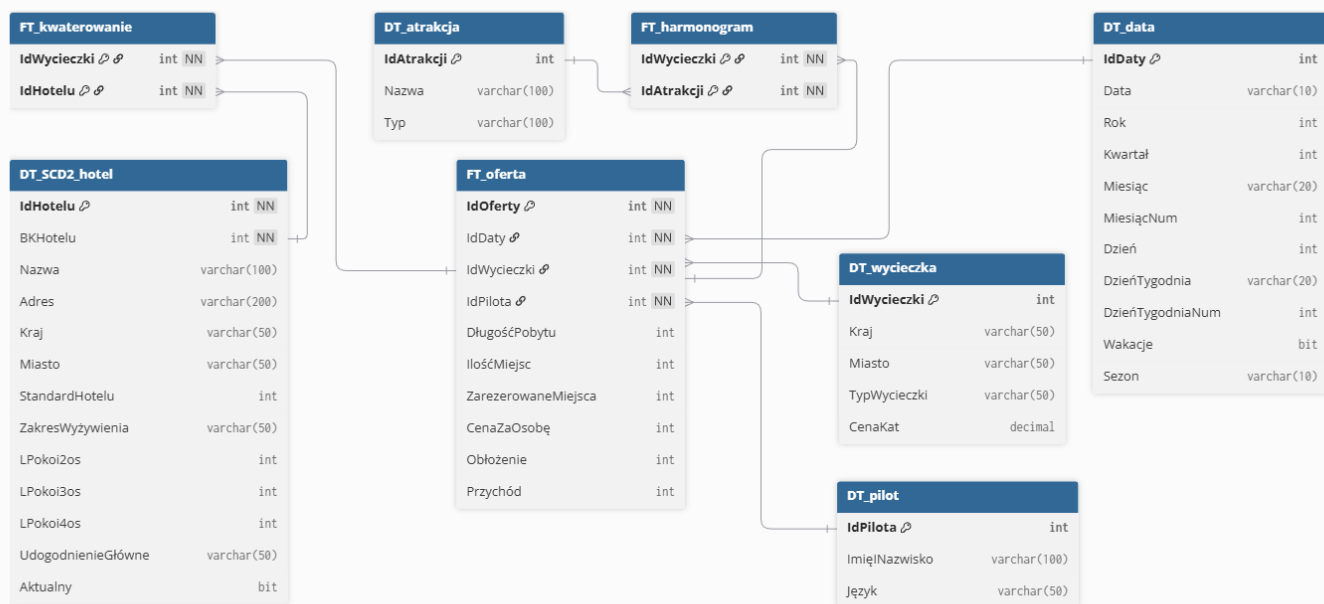


Projektowanie hurtowni danych

Proces biznesowy

Hurtownia danych została zaprojektowana dla procesu biznesowego tworzenia oferty sezonowej. Proces ten został opisany w dokumencie *RequirementsProcessSpecification.pdf*.

Schemat relacyjnej bazy danych



dbdiagram.io

NAZWA TABELI	ATRYBUT	TYP ATRYBUTU	OPIS
FT_oferta (FACT TABLE)	Jedna krotka opisuje jeden fakt istnienia konkretnej oferty		
	IdOferty	Numeric	PK (klucz surogatowy)
	IdDaty	Numeric	FK Data
	IdWycieczki	Numeric	FK Wycieczka
	IdPilota	Numeric	FK Pilot
	DługośćPobytu	Numeric	Liczba dni trwania wycieczki
	IlośćMiejsc	Numeric	Maksymalna ilość dostępnych miejsc
	Zarezerwowane Miejsca	Numeric	Ilość zarezerwowanych miejsc
	CenaZaOsobę	Numeric	Koszt zakupu oferty wycieczki dla jednej osoby
	Obłożenie	Numeric	Procentowy stosunek zarezerwowanych miejsc do liczby dostępnych miejsc

	Przychód	Numeric	Cena wycieczki obejmująca wszystkie osoby, które ją zarezerwowały
FT_harmonogram (FACT TABLE)	Jedna krotka opisuje harmonogram - atrakcje oferowane podczas wyjazdu		
	IdOferty	Numeric	FK Oferta
	IdAtrakcji	Numeric	FK Atrakcja
FT_kwaterowanie (FACT TABLE)	Jedna krotka opisuje kwaterowanie – hotele, w których nocleg mają uczestnicy wycieczek		
	IdOferty	Numeric	FK Oferta
	IdHotelu	Numeric	FK Hotel
DT_data (DIMENSION TABLE)	Jedna krotka opisuje jedną datę		
	IdDaty	Numeric	PK (klucz surogatowy)
	Data	Varchar(10)	Data
	Rok	Numeric	Rok
	Kwartal	Numeric	Wartość numeryczna kwartału daty
	Miesiąc	Varchar(20)	Nazwa miesiąca, dozwolone wartości: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień
	MiesiącNum	Numeric	Wartość numeryczna miesiąca
	Dzień	Numeric	Wartość numeryczna dnia miesiąca
	DzieńTygodnia	Varchar(20)	Nazwa dnia tygodnia, dozwolone wartości: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela
	DzieńTygodnia Num	Numeric	Wartość numeryczna dnia tygodnia
	Wakacje	Bit	Wartość prawda/fałsz, określa czy data znajduje się w okresie wakacyjnym 1 – kiedy się znajduje, 0 – kiedy wychodzi poza ten okres
	Sezon	Varchar(10)	Nazwa sezonu, dozwolone wartości: lato, zima
DT_SCD2_hotel	Jedna krotka opisuje jeden hotel i jego szczegóły		
	IdHotelu	Numeric	PK (klucz surogatowy)
	BKHotelu	Numeric	BK
	Nazwa	Varchar(100)	Nazwa hotelu
	Adres	Varchar(200)	Adres hotelu – ulica i numer budynku
	Kraj	Varchar(50)	Kraj, w którym znajduje się hotel
	Miasto	Varchar(50)	Miasto, w którym znajduje się hotel

	StandardHotelu	Numeric	Wartość z zakresu 1-5 określająca standard (gwiazdki) hotelu
	ZakresWyżywienia	Varchar(50)	Zakres wyżywienia, dozwolone wartości: all-inclusive, 3 posiłki, 2 posiłki, śniadania, bez wyżywienia
	LPokoi2os	Numeric	Liczba pokoi 2-osobowych
	LPokoi3os	Numeric	Liczba pokoi 3-osobowych
	LPokoi4os	Numeric	Liczba pokoi 4-osobowych
	Udogodnienie Główne	Varchar(50)	Flagowe udogodnienie oferowane przez hotel
	Aktualny	Bit	Wartość prawda/fałsz, określa czy krotka jest aktualna 1 – kiedy jest aktualna 0 – kiedy jest starszą wersją
DT_wycieczka (DIMENSION TABLE)	Jedna krotka opisuje jedną wycieczkę w danej kategorii cenowej i o zadanym typie		
	IdWycieczki	Numeric	PK (klucz surogatowy)
	Kraj	Varchar(50)	Kraj, w którym odbywa się wycieczka
	Miasto	Varchar(50)	Miasto, w którym odbywa się wycieczka
	TypWycieczki	Varchar(50)	Typ wycieczki, dozwolone wartości: wypoczynkowa, objazdowa, tematyczna, city-break
	CenaKat	Numeric	Kategoria cenowa, do której zalicza się wycieczka
DT_pilot (DIMENSION TABLE)	Jedna krotka opisuje jednego pilota posługującego się danym językiem		
	IdPilota	Numeric	PK (Klucz surogatowy)
	ImięINazwisko	Varchar(100)	Imię i nazwisko pilota wycieczki
	Język	Varchar(50)	Język, którym posługuje się pilot
DT_atrakcja (DIMENSION TABLE)	Jedna krotka opisuje jedną atrakcję z danego typu atrakcji		
	IdAtrakcji	Numeric	PK (klucz surogatowy)
	Nazwa	Varchar(100)	Nazwa atrakcji
	Typ	Varchar(100)	Typ atrakcji np.: koncert, degustacja, wycieczka

Model wymiarowy

Definicje faktów

Fakt 1: Oferta - Szczegółowa oferta wycieczki, która odbyła się w konkretnym terminie. Oferta stworzona jest dla konkretnej lokalizacji, pod opieką wyszczególnionego pilota. Opisuje ją ilość miejsc i liczba ich rezerwacji, posiada wyszczególnioną cenę za osobę.

Tabela faktu: FT_oferta

Ziarnistość (granularity):

- Konkretna data początkowa oferty wycieczki
- Konkretny rodzaj wycieczki, opisany przez jej typ oraz kategorię cenową, do której się zalicza
- Konkretny pilot używający określonego języka
- Konkretna lokalizacja w wyszczególnionym kraju oraz mieście
- Wyszczególniona długość pobytu
- Wyszczególniona cena oferty za osobę
- Wyszczególniona ilość dostępnych miejsc
- Wyszczególniona ilość miejsc, które zostały zarezerwowane w konkretnej ofercie

Miary i funkcje agregujące:

Liczba ofert – COUNT(1)

Liczba zrealizowanych wycieczek – COUNT DISTINCT (IdWycieczki)

Przychód - SUM(Przychód)

Obłożenie - AVG(Obłożenie)

Fakt 2: Kwaterowanie – Hotel, w którym noclegi mają uczestnicy oferty. Fakt wynika ze związku “wiele do wiele”.

Tabela faktu: FT_kwaterowanie

Ziarnistość (granularity):

- Konkretny hotel przypisany do oferty (znajdujący się w danym kraju i mieście, o wyszczególnionym standardzie)
- Konkretna oferta

Miary i funkcje agregujące:

Liczba zakwaterowań - COUNT(1)

Fakt 3: Harmonogram – Atrakcje oferowane podczas wyjazdów. Fakt wynika ze związku “wiele do wiele”.

Tabela faktu: FT_harmonogram

Ziarnistość (granularity):

- Konkretna oferta
- Konkretna atrakcja przypisana do oferty, z danej kategorii typów atrakcji

Miary i funkcje agregujące:

Liczba harmonogramów - COUNT(1)

Definicja wymiarów

Wymiary dla faktu 1 oferta:

Wymiar/Atrybut wymiaru	Tabela/Kolumna	Typ
Data wyjazdu	Data	Wymiar
Identyfikator daty	Data.IdDaty	Atrybut wymiaru
Pełna data wyjazdu	Data.Data	Atrybut wymiaru
Rok wyjazdu	Data.Rok	Atrybut wymiaru
Kwartał	Data.Kwartał	Atrybut wymiaru
Miesiąc wyjazdu	Data.Miesiąc	Atrybut wymiaru
Miesiąc wyjazdu w formie numerycznej	Data.MiesiącNum	Atrybut wymiaru
Dzień wyjazdu	Data.Dzień	Atrybut wymiaru
Dzień wyjazdu w formie numerycznej	Data.DzieńNum	Atrybut wymiaru
Dzień tygodnia	Data.DzieńTygodnia	Atrybut wymiaru
Dzień tygodnia w formie numerycznej	Data.DzieńTygodniaNum	Atrybut wymiaru
Data wakacyjna	Data.Wakacje	Atrybut wymiaru
Data sezonowa	Data.Sezon	Atrybut wymiaru
Hierarchia daty wyjazdu	•Data.Rok •• Data.Miesiąc ••• Data.Dzień	Wymiar hierarchiczny
Wycieczka	Wycieczka	Wymiar
Identyfikator wycieczki	Wycieczka.IdWycieczki	Atrybut wymiaru
Kraj wycieczki	Wycieczka.Kraj	Atrybut wymiaru
Miasto wycieczki	Wycieczka.Miasto	Atrybut wymiaru
Typ wycieczki	Wycieczka.TypWycieczki	Atrybut wymiaru
Kategoria ceny wycieczki	Wycieczka.CenaKat	Atrybut wymiaru
Hierarchia lokalizacji wycieczki	• Wycieczka.Kraj •• Wycieczka.Miasto	Wymiar hierarchiczny
Hotel	Hotel	Wymiar
Identyfikator hotelu	Hotel.IdHotelu	Atrybut wymiaru

Klucz biznesowy hotelu	Hotel.BKHotelu	Atrybut wymiaru
Nazwa hotelu	Hotel.Nazwa	Atrybut wymiaru
Adres hotelu	Hotel.Adres	Atrybut wymiaru
Kraj hotelu	Hotel.Kraj	Atrybut wymiaru
Miasto hotelu	Hotel.Miasto	Atrybut wymiaru
Standard hotelu	Hotel.StandardHotelu	Atrybut wymiaru
Zakres wyżywienia	Hotel.ZakresWyżywienia	Atrybut wymiaru
Liczba pokoi 2 osobowych	Hotel.LPokoi2os	Atrybut wymiaru
Liczba pokoi 3 osobowych	Hotel.LPokoi3os	Atrybut wymiaru
Liczba pokoi 4 osobowych	Hotel.LPokoi4os	Atrybut wymiaru
Udogodnienie główne hotelu	Hotel.UdogodnienieGłówne	Atrybut wymiaru
Hierarchia lokalizacji hotelu	• Hotel.Kraj •• Hotel.Miasto ••• Hotel.Nazwa	Wymiar hierarchiczny
Pilot	Pilot	Wymiar
Identyfikator pilota	Pilot.IdPilota	Atrybut wymiaru
Imię i nazwisko pilota	Pilot.ImięINazwisko	Atrybut wymiaru
Język	Pilot.Język	Atrybut wymiaru
Atrakcja	Atrakcja	Wymiar
Identyfikator atrakcji	Atrakcja.IdAtrakcji	Atrybut wymiaru
Nazwa atrakcji	Atrakcja.Nazwa	Atrybut wymiaru
Typ atrakcji	Atrakcja.Typ	Atrybut wymiaru

Wymiary dla faktu 2 kwaterowanie:

Wymiar/Atrybut wymiaru	Tabela/Kolumna	Typ
Hotel	Hotel	Wymiar
Klucz biznesowy hotelu	Hotel.BKHotelu	Atrybut wymiaru
Oferta	Oferta	Wymiar
Identyfikator wycieczki	Oferta.IdWycieczki	Atrybut wymiaru

Wymiary dla faktu 3 harmonogram:

Wymiar/Atrybut wymiaru	Tabela/Kolumna	Typ
Atrakcja	Atrakcja	Wymiar
Identyfikator atrakcji	Atrakcja.IdAtrakcji	Atrybut wymiaru
Oferta	Oferta	Wymiar
Identyfikator wycieczki	Oferta.IdWycieczki	Atrybut wymiaru

Sprawdzenie wykonalności zapytań

1. Które kierunki wycieczek osiągnęły najwyższy poziom wykorzystania miejsc (powyżej 80%)?
Miara: Obłożenie
Wymiar: Wycieczka (atrybut wymiaru: Kraj)
2. Jaka jest zależność między kategorią cenową wycieczki a poziomem rezerwacji (czy krótsze pobyty sprzedają się lepiej)?
Miara: Obłożenie
Wymiar: Wycieczka (atrybut wymiaru: Kategoria cenowa wycieczki)
3. Które terminy wyjazdów (miesiące lub sezony) generują największe zainteresowanie klientów?
Miara: Obłożenie
Wymiar: Data (atrybut wymiaru: Miesiąc)
4. Czy typ wycieczki “objazdowa” sprzedaje się częściej niż inne typy wycieczek?
Miara: Obłożenie
Wymiar: Wycieczka (atrybut wymiaru: Typ Wycieczki)
5. Czy oferty z pełnym wyżywieniem sprzedają się częściej niż oferty bez wyżywienia lub ze śniadaniem?
Miara: Obłożenie
Wymiar: Hotel (atrybut wymiaru: Zakres Wyżywienia)
6. Jakie udogodnienia występują najczęściej w hotelach o najwyższym poziomie wypełnienia miejsc (powyżej 80%)?
Miara: Obłożenie
Wymiar: Hotel (atrybut wymiaru: Udogodnienie Główne)
7. Jakie typy pokoi występują najczęściej w hotelach o najwyższym poziomie wypełnienia miejsc (powyżej 80%)?
Miara: Obłożenie
Wymiar: Hotel (atrybuty wymiaru: Liczba pokoi 2-osobowych, Liczba pokoi 3-osobowych, Liczba pokoi 4-osobowych)
8. Czy oferty z hotelami o wyższym standardzie mają wyższy poziom wypełnienia miejsc
Miara: Obłożenie
Wymiar: Hotel (atrybut wymiaru: Standard Hotelu)

9. Które hotele były najczęściej wykorzystywane w ofertach, które uzyskały najwyższy poziom rezerwacji?

Miara: Obłożenie

Wymiar: Hotel (atrybut wymiaru: Klucz biznesowy hotelu)

10. Jak jest średnie obłożenie miejsc w zależności od zakresu wyżywienia w hotelu?

Miara: Obłożenie

Wymiar: Hotel (atrybut wymiaru: Zakres wyżywienia)

Sprawdzenie czy w źródłach są wszystkie dane do hurtowni

Nazwa tabeli	Kolumna	Źródło
FT_oferta	Jedna krotka opisuje jeden fakt zorganizowania wycieczki.	
	IdOferty	Identyfikator oferty
	IdDaty	Identyfikator daty wycieczki. Klucz obcy z tabeli wymiaru. Na podstawie DataWyjazdu przechowywanej w tabeli Termin w źródle TripOut.
	IdWycieczki	Identyfikator zorganizowanej wycieczki. Klucz obcy z tabeli wymiaru. Na podstawie IdWycieczki przechowywanej w tabeli Wycieczka w źródle TripOut.
	IdPilota	Identyfikator pilota obsługującego wycieczkę. Klucz obcy z tabeli wymiaru. Na podstawie IdPilota przechowywanego w tabeli Pilot w źródle TripOut.
	DługośćPobytu	Liczba dni trwania wycieczki. Pobrana z kolumny DługośćPobytu w tabeli Termin w źródle TripOut.
	IlośćMiejsc	Ilość miejsc przeznaczonych na wycieczkę. Pobrana z kolumny IlośćMiejsc w tabeli Termin w źródle TripOut.
	ZarezerwowaneMiejsca	Ilość miejsc zarezerwowanych. Pobrana z kolumny LiczbaOsób w źródle rezerwacje.csv.
	CenaZaOsobę	Cena wycieczki obejmująca jedną osobę. Pobrana z kolumny Cena w tabeli Wycieczka w źródle TripOut.

	Obłożenie	Procentowy stosunek zarezerwowanych miejsc do liczby dostępnych miejsc. Wartość pobrana z kolumny LiczbaOsób w źródle rezerwacje.csv oraz dzielona przez wartość pobraną z kolumny IlośćMiejsc w tabeli Termin w źródle TripOut
	Przychód	Cena wycieczki obejmująca wszystkie osoby, które ją zarezerwowały. Wartość pobrana z kolumny Cena w tabeli Wycieczka w źródle TripOut oraz mnożona przez wartość pobraną z kolumny LiczbaOsób w źródle rezerwacje.csv.
FT_harmonogram	Jedna krotka opisuje jeden fakt przypisania atrakcji do wycieczki.	
	IdWycieczki	Identyfikator zorganizowanej wycieczki. Klucz obcy z tabeli wymiaru. Na podstawie IdWycieczki przechowywanej w tabeli Wycieczka w źródle TripOut.
	IdAtrakcji	Identyfikator atrakcji. Klucz obcy z tabeli wymiaru. Na podstawie IdAtrakcji przechowywanego w tabeli AtrakcjaDodatkowa w źródle TripOut.
FT_kwaterowanie	Jedna krotka opisuje fakt przypisania hotelu do wycieczki.	
	IdWycieczki	Identyfikator zorganizowanej wycieczki. Klucz obcy z tabeli wymiaru. Na podstawie IdWycieczki przechowywanej w tabeli Wycieczka w źródle TripOut.
	IdHotelu	Identyfikator hotelu. Klucz obcy z tabeli wymiaru. Na podstawie IdHotelu przechowywanej w tabeli Hotel w źródle TripOut.
DT_data	Jedna krotka opisuje jeden dzień.	
	Wszystkie dane w tej tabeli są generowane krotka po krotce na podstawie dowolnego kalendarza przed procesem ETL.	
DT_wycieczka	Jedna krotka opisuje jedną zaplanowaną wycieczkę w jednej kategorii cenowej	
	IdWycieczki	Identyfikator wycieczki. Klucz surogatowy generowany przez bazę danych.

	Kraj	Kraj, do którego planowana jest wycieczka. Pobrany z kolumny Kraj w tabeli Wycieczka w źródle TripOut.
	Miasto	Miasto, do którego organizowana jest wycieczka. Pobrany z kolumny Miasto w tabeli Wycieczka w źródle TripOut.
	TypWycieczki	Typ wycieczki. Pobrany z kolumny TypWycieczki w tabeli Wycieczka w źródle TripOut.
	CenaKat	Kategoria cenowa, do której zalicza się wycieczka. Wyznaczana na podstawie danych zawartych w kolumnie Cena w tabeli Wycieczka w źródle TripOut.
DT_SCD2_hotel	Jedna krotka opisuje jeden hotel w określonym kraju oraz mieście, z określonym standardem hotelu, zakresem wyżywienia i głównym udogodnieniem. (SCD 2)	
	IdHotelu	Identyfikator hotelu. Klucz surogatowy generowany przez bazę danych.
	BKHotelu	Numer identyfikacyjny hotelu. Pobrany z kolumny IdHotelu w tabeli Hotel w źródle TripOut.
	Nazwa	Nazwa hotelu. Pobrana z kolumny Nazwa w tabeli Hotel w źródle TripOut.
	Adres	Adres hotelu. Pobrany z kolumny Adres w tabeli Hotel w źródle TripOut.
	Kraj	Kraj, w którym znajduje się hotel. Pobrany z kolumny Kraj w tabeli Hotel w źródle TripOut.
	Miasto	Miasto, w którym znajduje się hotel. Pobrany z kolumny Miasto w tabeli Hotel w źródle TripOut.
	StandardHotelu	Standard hotelu. Pobrany z kolumny StandardHotelu w tabeli Hotel w źródle TripOut.
	ZakresWyżywienia	Zakres wyżywienia. Pobrany z kolumny ZakresWyżywienia w tabeli Hotel w źródle TripOut.

	LPokoi2os	Liczba pokoi 2 osobowych dostępnych w hotelu. Pobrana z kolumny LiczbaPokoi-2osobowych w tabeli Hotel w źródle TripOut.
	LPokoi3os	Liczba pokoi 3 osobowych dostępnych w hotelu. Pobrana z kolumny LiczbaPokoi-3osobowych w tabeli Hotel w źródle TripOut.
	LPokoi4os	Liczba pokoi 4 osobowych dostępnych w hotelu. Pobrana z kolumny LiczbaPokoi-4osobowych w tabeli Hotel w źródle TripOut.
	Udogodnienie	Flagowe udogodnienie oferowane przez hotel. Pobrane z kolumny Udogodnienie w tabeli Hotel w źródle TripOut.
	Aktualny	"1" jeśli informacja jest aktualna, w przeciwnym razie "0" (implementacja SCD 2).
DT_pilot	Jedna krotka opisuje jednego pilota wycieczek	
	IdPilota	Identyfikator pilota. Klucz surogatowy generowany przez bazę danych.
	ImięINazwisko	Imię i nazwisko pilota wycieczek. Pobierane z kolumn Imię, Nazwisko z tabeli Pilot w źródle TripOut.
	Język	Język, którym posługuje się pilot. Pobrany z kolumny Język w tabeli Pilot w źródle TripOut.
DT_atrakcja	Jedna krotka opisuje jedną dodatkową atrakcję	
	IdAtrakcji	Identyfikator atrakcji. Klucz surogatowy generowany przez bazę danych.
	Nazwa	Nazwa atrakcji. Pobrana z kolumny Nazwa w tabeli AtrakcjaDodatkowa w źródle TripOut.
	Typ	Typ atrakcji. Pobrany z kolumny Typ w tabeli AtrakcjaDodatkowa w źródle TripOut.